DOKUMENTACJA TECHNICZNA · MODUŁ STERUJĄCY

Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów AUX na ESP32-C3

Instrukcja montażu, podłączenia i uruchomienia. Moduł wpina się w gniazdo modułu Wi-Fi jednostki wewnętrznej i udostępnia klimatyzator w systemie automatyki domowej przez ESPHome — bez chmury producenta i bez aplikacji mobilnej.

Platforma: ESP32-C3 **Firmware:** ESPHome + aux_ac **Złącze:** wtyk USB-A (magistrala UART)

Zasilanie: 5–18 V DC **Wersja dok.:** 1.1

01 Bezpieczeństwo — przeczytaj przed rozpoczęciem

> **RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM**
>
> Płyta główna jednostki wewnętrznej klimatyzatora pracuje pod napięciem sieciowym **230 V AC**. Wszystkie czynności montażowe wykonuj wyłącznie przy **odłączonym zasilaniu**: wyłącz obwód w rozdzielnicy (nie tylko pilotem i nie tylko wyłącznikiem urządzenia), zabezpiecz przed przypadkowym załączeniem i odczekaj **co najmniej 5 minut** na rozładowanie kondensatorów w części zasilającej.

Moduł jest przeznaczony dla osób posiadających wiedzę z zakresu elektroniki i instalacji elektrycznych. Jeżeli nie masz doświadczenia w pracy z urządzeniami zasilanymi z sieci — zleć montaż elektrykowi lub serwisowi HVAC.

> **WTYK USB-A NIE JEST PORTEM USB**
>
> Moduł kończy się wtykiem USB-A wyłącznie dlatego, że takie gniazdo zastosowano w jednostce wewnętrznej. Na jego stykach nie ma sygnałów USB — są tam linie magistrali szeregowej klimatyzatora. **Nigdy nie wtykaj modułu do komputera, ładowarki, powerbanku, huba ani gniazda USB w samochodzie.** Gniazdo USB w klimatyzatorze również nie służy do ładowania telefonu.

ZASADY BEZWZGLĘDNE

- **Moduł wpinaj wyłącznie w gniazdo modułu Wi-Fi klimatyzatora AUX.** Kształt wtyku nie oznacza zgodności ze standardem USB — patrz ostrzeżenie powyżej.
- **Moduł nie ma separacji galwanicznej.** Masa modułu jest wspólna z masą płyty sterującej klimatyzatora. Traktuj cały moduł — łącznie z listwą goldpinów — jak część obwodu urządzenia.
- **Nie dotykaj listwy goldpinów podczas pracy urządzenia** i nie podłączaj do niej komputera, gdy moduł jest wpięty w klimatyzator. Komputer wnosi własny potencjał masy; przy zasilonej płycie grozi to pętlą masy i uszkodzeniem modułu, laptopa albo sterownika klimatyzatora. Programowanie przewodowe wykonuj przy module **wyjętym** z gniazda, aktualizacje — przez OTA.
- **Pin 3V nie jest wejściem.** To wyjście stabilizatora. Podanie na niego napięcia z zewnątrz uszkadza mikrokontroler.
- **Logika 3,3 V.** Linie GPIO nie są odporne na 5 V. Czujniki i moduły 5 V wymagają konwertera poziomów.

- **Nigdy nie modyfikuj samodzielnie strony 230 V** jednostki wewnętrznej, aby „dorobić" zasilanie. Moduł pobiera energię z gniazda, w które jest wpięty.

> **DOBRA WIADOMOŚĆ**
>
> Dzięki złączu USB-A **nie da się podłączyć modułu odwrotnie ani pomylić polaryzacji** — wtyk wchodzi tylko w jednej pozycji. Cała konfiguracja sprzętowa sprowadza się do ewentualnej zamiany zworek TX/RX (sekcja 5).

PODCZAS MONTAŻU

- Wpinaj i wypinaj moduł **tylko przy odłączonym zasilaniu** klimatyzatora. Wtykanie „na gorąco" może zawiesić sterownik jednostki.
- Stosuj podstawowe zasady ochrony ESD — przed dotknięciem listwy goldpinów w wycięciu obudowy rozładuj się na uziemionym elemencie.
- Ułóż moduł tak, aby ani obudowa, ani antena nie dotykały części sieciowej, listwy zaciskowej 230 V, wirnika wentylatora ani wymiennika. Antena musi mieć zapas luzu, żeby nie naprężała wtyku.
- Nie umieszczaj modułu w strumieniu powietrza za parownikiem ani w miejscu, gdzie może na niego kapać kondensat.
- Zakres pracy: temperatura 0–50 °C, bez kondensacji.
- Antenę przykręcaj palcami, bez użycia narzędzi — złącze gwintowane łatwo urwać. Nie zaklejaj jej metalową taśmą i nie dociskaj do blach obudowy; zasięg Wi-Fi drastycznie spadnie.

> **GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ**
>
> Ingerencja w wewnętrzną instalację klimatyzatora oraz podłączenie urządzeń nieautoryzowanych przez producenta może oznaczać **utratę gwarancji** na klimatyzator. Montaż wykonujesz na własne ryzyko i własną odpowiedzialność — patrz sekcja 10.

02 Opis modułu

Moduł zbudowano na mikrokontrolerze ESP32-C3 (RISC-V, Wi-Fi 2,4 GHz, BLE 5). Zadaniem układu jest translacja pomiędzy zastrzeżonym protokołem szeregowym klimatyzatora AUX a systemem automatyki domowej.

BUDOWA

Elektronika zamknięta jest w zwartej obudowie z tworzywa, z której wyprowadzono:

- **Wtyk USB-A** — jedyne połączenie z klimatyzatorem: przenosi zasilanie i magistralę szeregową. Nie jest to interfejs USB (sekcja 1).
- **Antenę zewnętrzną** na złączu gwintowanym, odchylaną — pozwala ustawić promieniowanie poza metalowe elementy jednostki wewnętrznej.
- **Okno zworek TX/RX** — prostokątne wycięcie dające dostęp do goldpinów wyboru kierunku linii, bez rozbierania obudowy (sekcja 5).
- **Listwę rozszerzeń i programowania** — rząd goldpinów w drugim wycięciu obudowy.
- **Wskaźniki LED** widoczne przez małe otwory: stan zasilania i aktywność komunikacji.

FUNKCJE

- Zasilanie z szerokiego zakresu **5–18 V DC** — moduł pracuje z gniazdami różnych generacji płyt sterujących.
- Komunikacja UART z klimatyzatorem, z **przełączanymi zworkami liniami TX/RX** (sekcja 5).
- Programowanie przez wbudowany interfejs USB-Serial/JTAG (piny D+ / D− listwy) lub UART.
- Dwa wolne wyprowadzenia GPIO do rozbudowy — np. czujnik temperatury pomieszczenia, kontaktron okna, wyjście sterujące.
- Aktualizacje firmware'u przez sieć (OTA) po pierwszym wgraniu.

ZŁĄCZE KLIMATYZATORA – WTYK USB-A

SYGNAŁ	FUNKCJA	UWAGI
+V	Zasilanie z płyty klimatyzatora	Typowo 5 V; moduł toleruje 5–18 V
GND	Masa wspólna z płytą sterującą	Brak separacji galwanicznej
DATA A / B	Para linii magistrali szeregowej 4800 8E1	Przypisanie do TX/RX ustalają zworki

KLUCZOWA ZALETA ZŁĄCZA

Wtyk USB-A jest niesymetryczny, więc **nie istnieje ryzyko podłączenia modułu odwrotnie ani odwrócenia polaryzacji zasilania**. Nie ma tu przewodów do pomylenia — instalacja to jedno wpięcie.

LISTWA GOLDPINÓW W WYCIĘCIU OBUDOWY

GRUPA	OZNACZENIE	FUNKCJA	UWAGI
Rozszerzenia	3V	Wyjście stabilizatora 3,3 V	Tylko wyjście, obciążalność wg sekcji 3
	IO4	GPIO4 — wejście/wyjście użytkownika	Logika 3,3 V
	IO5	GPIO5 — wejście/wyjście użytkownika	Logika 3,3 V
	GND	Masa	Odniesienie dla czujników
Programowanie	D+	USB-Serial/JTAG — linia D+ (GPIO19)	Para różnicowa, prowadź krótko
	D–	USB-Serial/JTAG — linia D– (GPIO18)	
	VDD 5V	Zasilanie 5 V na czas programowania	Tylko przy module wyjętym z gniazda

03 Zasilanie

Moduł zasila się bezpośrednio z gniazda, w które jest wpięty — nie wymaga osobnego zasilacza ani przewodów. Wbudowany stabilizator akceptuje napięcie od 5 do 18 V DC, dzięki czemu ten sam moduł pracuje z płytami podającymi 5 V oraz 12 V.

PARAMETRY ZASILANIA

PARAMETR	WARTOŚĆ	UWAGI
Napięcie wejściowe	5–18 V DC	Wyłącznie napięcie stałe
Napięcie wyjściowe (pin 3V)	3,3 V DC	Stabilizowane
Pobór własny (Wi-Fi aktywne)	ok. 80–120 mA	Szczyty przy nadawaniu wyższe
Obciążalność wyjścia 3V	≤ 200 mA	Sumarycznie dla wszystkich odbiorników

> **GNIAZDO, W KTÓRE WOLNO WPIĄĆ MODUŁ**
>
> Wyłącznie gniazdo przeznaczone dla fabrycznego modułu Wi-Fi jednostki wewnętrznej. Gniazda serwisowe, złącza wyświetlacza i porty diagnostyczne — nawet jeśli mechanicznie pasują — mogą mieć inne napięcia i inne przypisanie sygnałów.

Z wyjścia 3V nie zasilaj przekaźników, taśm LED ani niczego o charakterze indukcyjnym i impulsowym. Zapady napięcia powodują resety mikrokontrolera i utratę komunikacji z klimatyzatorem.

04 Podłączenie magistrali UART

Klimatyzatory AUX komunikują się z modułem Wi-Fi ramkami szeregowymi o parametrach **4800 bit/s, 8 bitów danych, parzystość EVEN, 1 bit stopu** (8E1). Nie zmieniaj tych parametrów w konfiguracji.

DOMYŚLNE PRZYPISANIE PINÓW ESP32-C3

LINIA	GPIO	KIERUNEK	OPIS
RX	GPIO20	wejście	Odbiór danych z klimatyzatora
TX	GPIO21	wyjście	Wysyłanie danych do klimatyzatora

Kolejność czynności (zasilanie klimatyzatora odłączone w rozdzielnicy):

1. Przykręć antenę do złącza gwintowanego — palcami, bez narzędzi.
2. Zlokalizuj gniazdo fabrycznego modułu Wi-Fi jednostki wewnętrznej. Jeśli był w nim moduł producenta, wyjmij go.
3. Wepnij moduł do końca, do wyraźnego oporu. Wtyk wchodzi tylko w jednej pozycji — pomyłka jest niemożliwa.
4. Ułóż antenę tak, by nie dotykała blach obudowy, wentylatora ani części sieciowej, i zabezpiecz moduł przed przesuwaniem się.
5. Zamknij obudowę jednostki, załącz zasilanie i obserwuj log (sekcja 8).

Jeżeli w ciągu dwóch minut w logu nie widać ramek z klimatyzatora, przejdź do zamiany zworek — sekcja 5.

05 Zworki TX / RX — zamiana linii

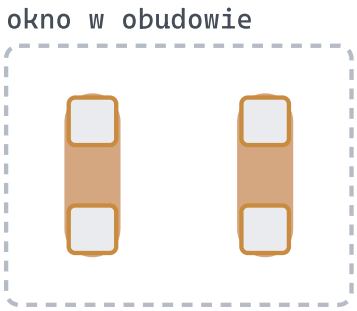
Różne generacje płyt AUX mają odwrotnie opisane wyprowadzenia gniazda modułu Wi-Fi: to, co na jednej płycie jest wyjściem nadawczym, na innej jest wejściem. Dlatego moduł ma pole czterech goldpinów i **dwie zworki (shunty) 2,54 mm**, których orientacja decyduje o przypisaniu linii — nie musisz przerabiać wiązki ani przelutowywać płytki.

RODZAJ ZWOREK

Używane są **standardowe zworki dwupinowe (shunt) o rastrze 2,54 mm — 2 szt.**, takie jak w komputerowych płytach głównych. Zwierają wyłącznie **dwa sąsiadujące piny w jednej linii**; połączenia „na skos" nie da się wykonać i nie jest ono potrzebne. Zmiana konfiguracji polega na **obróceniu obu zworek o 90°**.

KONFIGURACJA A · DOMYŚLNA

Proste (1:1) — zworki pionowo

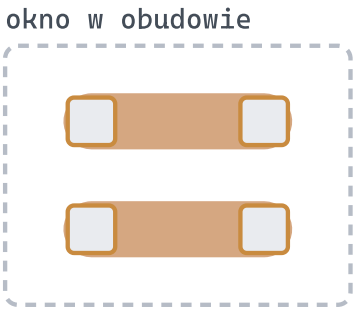


↕ ↕ pionowo · TX→TX, RX→RX

Każda zworka spina **dwa piny w tej samej kolumnie** — obie stoją pionowo, równolegle do siebie. To ustawienie fabryczne; od niego zaczynasz.

KONFIGURACJA B · ZAMIANA

Krzyżowe (TX ↔ RX) — zworki poziomo



↔ ↔ poziomo · TX→RX, RX→TX

Zworki obrócone o 90° — każda spina **dwa piny w tym samym rzędzie**, co zamienia linie miejscami. Ustawienie dla płyt z odwrotnym opisem złącza.

PROCEDURA PRZY BRAKU DANYCH Z KLIMATYZATORA

Jeżeli po uruchomieniu w logu nie pojawiają się ramki z jednostki, a encja klimatyzacji w Home Assistant pozostaje niedostępna, najbardziej prawdopodobną przyczyną jest odwrotne przypisanie linii. Zamiana zworek jest operacją odwracalną i bezpieczną — pod warunkiem zachowania kolejności:

1. **Odłącz zasilanie** klimatyzatora w rozdzielnicy i odczekaj 5 minut. Nigdy nie przekładaj zworek „na gorąco” — zwarcie wyjścia nadajnika do masy w trakcie transmisji może uszkodzić sterownik klimatyzatora.
2. Wypnij moduł z gniazda. Zworki są dostępne przez wycięcie w obudowie, ale praca na wyjętym module jest wygodniejsza i bezpieczniejsza.
3. Zdejmij obie zworki, chwytając je **pęsetą lub szczypcami precyzyjnymi za korpus**. Nie podważaj śrubokrętem — łatwo wygiąć lub wyrwać pin z padu.
4. Założyć obie zworki **obrócone o 90°** względem poprzedniego ustawienia: z konfiguracji A (pionowo) na B (poziomo) albo odwrotnie. Zmieniasz zawsze **obie** — jedna zworka pionowo, druga poziomo to stan nieprawidłowy.
5. Sprawdź wzrokowo, że każda zworka obejmuje **dokładnie dwa piny** i jest dociśnięta do końca. Zworka założona „na jednym pinie” lub przesunięta o jedną pozycję to najczęstsza przyczyna pozornej awarii.
6. Wepnij moduł, załącz zasilanie i obserwuj log przez **2 minuty**. Moduł odpytuje klimatyzator cyklicznie — pierwsze poprawne ramki pojawiają się zwykle w ciągu kilkunastu sekund.

> **JEŻELI OBIE KONFIGURACJE MILCZĄ**
>
> Problem nie leży w zworkach. Wróć do konfiguracji A i przejdź do tabeli diagnostycznej w sekcji 8 — sprawdź masę, napięcie zasilania oraz to, czy złącze, do którego się wpiąłeś, faktycznie jest portem modułu Wi-Fi, a nie złączem wyświetlacza lub czujnika.

06 GPIO użytkownika

Listwa rozszerzeń udostępnia dwa piny ogólnego przeznaczenia. Typowe zastosowania: czujnik temperatury i wilgotności (I²C lub 1-Wire), kontaktron okna blokujący pracę klimatyzacji, wyjście sterujące nawilżaczem.

OGRANICZENIA ELEKTRYCZNE WYPROWADZEŃ

PIN	POZIOM LOGICZNY	MAKS. PRĄD	UWAGI
IO4	0 / 3,3 V	20 mA	Możliwe wejście ADC
IO5	0 / 3,3 V	20 mA	Możliwe wejście ADC

- Odbiorniki o większym prądzie steruj przez tranzystor lub przekaźnik z własnym zasilaniem.
- Przy sterowaniu obciążeniami indukcyjnymi zastosuj diodę gaszącą.
- Przewody do czujników prowadź osobno od wiązki 230 V.

07 Konfiguracja ESPHome

Poniższa konfiguracja jest gotowa dla ESP32-C3. Względem popularnych przykładów dla ESP8266 zmieniono blok platformy, przypisanie pinów UART oraz sposób obsługi logów.

> **DLACZEGO LOG WYMAGA UWAGI**
>
> Na ESP32-C3 piny GPIO20/21 należą do sprzętowego UART0 — tego samego, którego ESPHome domyślnie używa do logowania. Pozostawienie domyślnych ustawień oznacza dwa źródła danych na jednej magistrali: log zakłóca transmisję do klimatyzatora, a przy starcie może powodować zawieszenia. Rozwiązanie zalecane to `baud_rate: 0` — logi trafiają wtedy do ESPHome i Home Assistant przez API, co w pełni wystarcza do diagnostyki.

aux_air_conditioner.yaml

```yaml
external_components:
  - source: github://GrKoR/esphome_aux_ac_component
    components: [ aux_ac ]
    refresh: 0s

esphome:
  name: aux-klimatyzacja
  friendly_name: Klimatyzacja AUX

# ESP32-C3 zamiast bloku esp8266
esp32:
  board: esp32-c3-devkitm-1
  variant: esp32c3
  framework:
    type: esp-idf

wifi:
  ssid: "NAZWA_SIECI"
  password: "HASLO_SIECI"
  # adres statyczny jest opcjonalny, ale ułatwia OTA
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.0.2
    gateway: 192.168.0.1
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "AUX Fallback"
```

```yaml
    password: "HASLO_AWARYJNE"

captive_portal:

# Logowanie – konfiguracja zalecana i przetestowana
logger:
  level: DEBUG
  # baud_rate: 0 wyłącza log na porcie szeregowym.
  # Logi nadal widać w ESPHome / Home Assistant przez API – to wystarcza do diagnostyki,
  # a UART klimatyzatora pozostaje nietknięty.
  baud_rate: 0
  # Warianty logu sprzętowego (odkomentuj TYLKO jeden i usuń baud_rate: 0):
  #   hardware_uart: USB_SERIAL_JTAG   # log przez piny D+/D- listwy
  #   hardware_uart: UART1             # log na osobnym UART, gdy potrzebny log sprzętowy
  # Uwaga: nie zostawiaj domyślnego UART0 – kolidowałby z magistralą klimatyzatora
  # i może powodować zawieszenia przy starcie.

api:
  encryption:
    key: "WKLEJ_WLASNY_KLUCZ_BASE64"

ota:
  - platform: esphome
    password: "HASLO_OTA"

# Magistrala klimatyzatora – parametry 4800 8E1 są wymagane
uart:
  id: ac_uart_bus
  tx_pin: GPIO21
  rx_pin: GPIO20
  baud_rate: 4800
  data_bits: 8
  parity: EVEN
  stop_bits: 1

climate:
  - platform: aux_ac
    name: "Klimatyzacja"
    uart_id: ac_uart_bus

# Przykład wykorzystania listwy rozszerzeń (opcjonalnie)
binary_sensor:
  - platform: gpio
    name: "Okno otwarte"
    pin:
      number: GPIO4
```

```
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true
```

PIERWSZE WGRANIE FIRMWARE'U

Pierwszą kompilację wgraj przewodowo przez **listwę goldpinów** (D+, D−, VDD 5V, GND), przy module **wyjętym z gniazda klimatyzatora**. Nigdy nie próbuj programować, wtykając wtyk USB-A modułu do komputera — na jego stykach nie ma sygnałów USB. Kolejne wersje instaluj przez OTA, bez rozbierania jednostki wewnętrznej.

08 Uruchomienie i diagnostyka

LISTA KONTROLNA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA

- [ ] Zasilanie klimatyzatora odłączone w rozdzielnicy, odczekane 5 minut.
- [ ] Firmware wgrany i sprawdzony na biurku — moduł zgłasza się w sieci Wi-Fi.
- [ ] W konfiguracji ustawione `baudrate` w sekcji `0` oraz `logger`.
- [ ] Antena przykręcona, bez naprężeń na złączu.
- [ ] Moduł wpięty w gniazdo fabrycznego modułu Wi-Fi — nie w port serwisowy.
- [ ] Obie zworki w konfiguracji A (pionowo), każda obejmuje dwa piny, dociśnięta do końca.
- [ ] Moduł unieruchomiony, brak kontaktu obudowy i anteny z częścią sieciową.
- [ ] Do listwy goldpinów nie podłączono komputera.
- [ ] Obudowa jednostki wewnętrznej zamknięta przed załączeniem zasilania.

OBJAW → PRZYCZYNA → DZIAŁANIE

OBJAW	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	DZIAŁANIE
Moduł nie startuje, brak sieci Wi-Fi	Wtyk niedociśnięty albo gniazdo bez zasilania	Wypnij i wepnij moduł do oporu. Sprawdź, czy to właściwe gniazdo.
Moduł startuje, ale zasięg Wi-Fi bardzo słaby	Antena niedokręcona lub przylegająca do blachy obudowy	Dokręć antenę palcami, odchyl ją od metalowych elementów.
Moduł widoczny w sieci, encja klimatyzacji „niedostępna”	Odwrotne przypisanie TX/RX	Przełóż zworki według procedury z sekcji 5.
W logu strzępy ramek, błędy sumy kontrolnej	Log na UART0 koliduje z magistralą albo błędne parametry portu	Ustaw `baud_rate: 0` w sekcji `logger`. Potwierdź 4800 8E1.
Zawieszenie lub restart zaraz po starcie	Log sprzętowy przypisany do UART0	Zostaw `baud_rate: 0` lub przenieś log na `UART1` / USB-Serial/JTAG.
Cykliczne restarty modułu	Zapady napięcia — przeciążone wyjście 3V lub słabe źródło	Odłącz odbiorniki z listwy rozszerzeń, zasil z osobnego źródła.
Klimatyzator reaguje, ale gubi stan	Zakłócenia na długiej wiązce, brak wspólnej masy	Skróć przewody, upewnij się co do wspólnego GND.
Słaby zasięg, częste rozłączenia	Antena ekranowana blachą obudowy	Wyprowadź moduł poza metalowe elementy, zmień orientację.

09 Dane techniczne

ZESTAWIENIE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Mikrokontroler	ESP32-C3 (RISC-V 32-bit, 160 MHz)
Łączność	Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz, BLE 5.0
Antena	zewnętrzna, odchylana, złącze gwintowane
Złącze klimatyzatora	wtyk USB-A (magistrala UART, nie interfejs USB)
Zworki wyboru TX/RX	2 × shunt 2,54 mm, orientacja pionowa / pozioma
Napięcie zasilania	5–18 V DC, z gniazda jednostki wewnętrznej
Wyjście pomocnicze	3,3 V / ≤ 200 mA
Interfejs klimatyzatora	UART, 4800 bit/s, 8E1
Piny UART (domyślnie)	TX = GPIO21, RX = GPIO20
Piny użytkownika	GPIO4, GPIO5 (3,3 V)
Programowanie	USB-Serial/JTAG (D+ = GPIO19, D− = GPIO18), UART, OTA
Zakres temperatury pracy	0–50 °C, bez kondensacji
Firmware	ESPHome + komponent aux_ac (GrKoR)

10 Ograniczenie odpowiedzialności

Moduł jest urządzeniem przeznaczonym do samodzielnego montażu przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną. Nie jest wyrobem certyfikowanym do współpracy z konkretnym modelem klimatyzatora i nie jest produktem autoryzowanym przez producenta urządzenia klimatyzacyjnego.

- Montaż, podłączenie i eksploatacja odbywają się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.
- Producent modułu nie odpowiada za uszkodzenia klimatyzatora, instalacji elektrycznej, sprzętu komputerowego ani za szkody wynikłe z nieprawidłowego montażu, wpięcia modułu w gniazdo inne niż port fabrycznego modułu Wi-Fi, pominięcia zasad bezpieczeństwa z sekcji 1 lub modyfikacji urządzenia.
- Ingerencja w instalację klimatyzatora może skutkować utratą gwarancji producenta klimatyzatora.
- Moduł nie jest przeznaczony do zastosowań, w których awaria może spowodować zagrożenie zdrowia, życia lub znaczne straty materialne. Nie stanowi zabezpieczenia ani układu nadzoru.
- Firmware oparty jest na oprogramowaniu open source, dostarczanym „tak jak jest", bez gwarancji przydatności do określonego celu.

Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację powyższych warunków.